

Documento de Decisiones de Visualización

1. Introducción

Para el desarrollo del dashboard de calidad del aire de Bogotá se tomaron diferentes decisiones de visualización con el objetivo de presentar la información de una manera clara, sencilla e interactiva.

Debido a que los datos contienen mediciones realizadas en diferentes estaciones y momentos, fue necesario seleccionar visualizaciones que permitieran identificar cambios, comparar estaciones y observar el comportamiento de los contaminantes.

Las decisiones de diseño se realizaron teniendo en cuenta principalmente la facilidad de interpretación para usuarios que no necesariamente tienen conocimientos especializados en análisis de datos o contaminación atmosférica.

2. Usuario objetivo

El dashboard fue pensado principalmente para ciudadanos interesados en conocer las condiciones de calidad del aire de Bogotá, especialmente personas que realizan actividades al aire libre.

Por esta razón, se buscó que la información más importante pudiera identificarse rápidamente mediante indicadores, gráficos y filtros.

3. Selección de filtros

Se utilizaron filtros para permitir que el usuario pueda seleccionar la información que desea analizar sin tener que revisar todos los datos disponibles.

Los filtros permiten seleccionar variables como:

- Estación de monitoreo.
- Contaminante.
- Fecha o periodo de tiempo.

La utilización de estos filtros facilita la exploración de los datos y evita mostrar demasiada información al mismo tiempo.

4. Selección de gráficos

Gráfico de evolución temporal

Se utilizó un gráfico de líneas para observar cómo cambian las concentraciones de los contaminantes a través del tiempo.

Este tipo de gráfico permite identificar aumentos, disminuciones y cambios en el comportamiento de la contaminación.

La pregunta que busca responder es:

¿Cómo cambia la concentración del contaminante a través del tiempo?

Gráfico de comparación entre estaciones

Se utilizó una visualización que permite comparar los valores registrados en diferentes estaciones de monitoreo.

Esta comparación permite identificar qué estaciones presentan valores mayores o menores dentro del periodo seleccionado.

La pregunta que busca responder es:

¿Qué estaciones presentan mayores niveles del contaminante seleccionado?

Indicadores principales

Se utilizaron indicadores para mostrar información resumida y permitir que el usuario conozca rápidamente valores importantes del conjunto de datos.

Estos indicadores facilitan una primera interpretación antes de analizar los gráficos con mayor detalle.

La pregunta que buscan responder es:

¿Cuál es el estado general de los datos seleccionados?

Visualización geográfica

Cuando se muestra la ubicación de las estaciones, se utiliza una representación espacial para facilitar la identificación de las zonas de Bogotá donde se encuentran los puntos de monitoreo.

La pregunta que busca responder es:

¿Dónde se encuentran las estaciones de monitoreo y cómo se distribuyen en la ciudad?

5. Uso del color

Los colores fueron utilizados principalmente para diferenciar categorías, estaciones o niveles de información.

Se buscó evitar una utilización excesiva de colores para que la visualización no se volviera confusa.

Además, cuando se representan niveles relacionados con la calidad del aire, los colores permiten establecer diferencias visuales entre valores bajos, medios y altos, facilitando la interpretación.

6. Diseño de la interfaz

Se organizó el dashboard de manera que la información más importante pudiera observarse inicialmente y que los filtros estuvieran ubicados en lugares fáciles de encontrar.

La interfaz se diseñó buscando reducir la cantidad de elementos innecesarios y mantener una estructura sencilla.

El usuario puede seleccionar los datos que desea consultar y observar inmediatamente los cambios en las visualizaciones.

7. Interactividad

La interactividad fue una decisión importante porque permite que el usuario no solamente observe un resultado fijo, sino que pueda explorar diferentes situaciones.

Por ejemplo, el usuario puede seleccionar una estación determinada, cambiar el contaminante o modificar el periodo de tiempo y observar cómo cambian los resultados.

Esto convierte el dashboard en una herramienta de exploración y no solamente en una presentación de gráficos.

8. Relación entre visualización y toma de decisiones

Cada visualización fue seleccionada buscando responder una pregunta relacionada con el comportamiento de la calidad del aire.

La intención no fue incluir gráficos únicamente por motivos estéticos, sino utilizar cada elemento para facilitar la interpretación de los datos.

De esta manera, el usuario puede identificar patrones, comparar estaciones y observar cambios en los niveles de contaminación para utilizar esta información como apoyo en sus decisiones.

9. Conclusión

Las decisiones de visualización se tomaron teniendo como prioridad la claridad, la facilidad de interpretación y la utilidad de la información.

El uso combinado de filtros, indicadores, gráficos temporales, comparaciones y visualizaciones espaciales permite transformar un conjunto de datos extenso en información más comprensible para el usuario.

El dashboard busca demostrar que una correcta visualización de datos puede facilitar la comprensión de un problema ambiental y apoyar la toma de decisiones.